

De Datos Históricos a Acciones Quirúrgicas: Modelo SQL de Retención para Tarjeta X

Autor: Poet Adrian **Enfoque:** Data Analytics & Lógica de Negocio **Fecha:** Junio 2026

1. OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto para Tarjeta X es diseñar un modelo analítico proactivo capaz de detectar y prevenir la fuga de clientes (churn). En lugar de reaccionar cuando el cliente ya dio de baja la tarjeta, el modelo analiza el comportamiento transaccional mensual, el valor monetario acumulado y los niveles de satisfacción para encender alarmas tempranas.

MUESTRA DATASET ORIGINAL

Id_Transaccion	Cliente	Fecha_Compra	Monto_Pesos	Cuotas	Categoria	Producto	Canal_Pago	Satisfaccion_Cliente	Fecha_Cierre_Ciclo
TX1001	Diego Rodriguez	18/4/2026	7185.00	1	Gastronomia	Delivery Fin de Semana	Online (E-Commerce)	4	10/5/2026
TX1002	Carlos Mendoza	25/4/2026	22668.62	1	Combustible / Transporte	Carga Nafta Premium	Presencial (Posnet)	5	10/5/2026
TX1003	Carlos Mendoza	1/5/2026	35123.63	1	Supermercado	Alimentos y Bebidas	Online (E-Commerce)	4	10/5/2026
TX1004	Javier Maidana	2/5/2026	47466.72	1	Supermercado	Compra Mensual Mayorista	Online (E-Commerce)	4	10/5/2026
TX1005	Ana Maria Silva	12/4/2026	27627.56	1	Indumentaria	Zapatillas Deportivas	Presencial (Posnet)	4	10/5/2026
TX1006	Javier Maidana	20/4/2026	7284.14	1	Gastronomia	Cena Restaurante	Online (E-Commerce)	5	10/5/2026

2. LA EVOLUCIÓN DE LA LÓGICA (EL "DETRÁS DE ESCENA")

Llegar a un modelo estable requirió iterar y entender a fondo la naturaleza del negocio transaccional:

- Fase 1 (Micro-operaciones):** Primero intenté medir la diferencia de días entre compras individuales. **Resultado:** Demasiados falsos positivos. En tarjetas de crédito, un cliente puede concentrar transacciones o pausar por unos días sin que signifique que va a abandonar la tarjeta.
- Fase 2 (Volatilidad Monetaria):** Al analizar montos mensuales individuales, el principio de Pareto variaba drásticamente (clientes saltando de categoría A a C continuamente) debido a compras extraordinarias o estacionales.
- Fase 3 (La Solución Definitiva):** Se implementó una **ventana móvil de 90 días** para suavizar la tendencia del gasto y una **grilla base transaccional (CROSS JOIN)** para visibilizar los "silencios" (meses con cero compras), logrando estabilidad analítica.

3. ARQUITECTURA DEL SCRIPT SQL (FRAMEWORK LINEAL)

El desarrollo se estructuró mediante CTEs (*Common Table Expressions*) secuenciales para garantizar rendimiento y claridad en el código:

- 1. **Construcción del Universo (grilla_base):** Cruce masivo de clientes y fechas para asegurar que ningún cliente inactivo desaparezca del reporte.
- 2. **Cálculo de Tendencia Monetaria:** Ventana de 90 días (SUM OVER ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) para estabilizar el comportamiento del gasto.
- 3. **Métrica de Variación Transaccional:** Uso de la función analítica LAG para contrastar el volumen de compras actual frente al período inmediato anterior.
- 4. **Segmentación Dinámica:** Clasificación ABC de Pareto por fecha de cierre combinada con alertas basadas en el desvío del promedio histórico mensual del usuario.

4. HALLAZGOS CLAVE Y MUESTRA DE RESULTADOS

Matriz de Alertas de Churn

El modelo segmenta con precisión la salud del cliente en base a su ritmo habitual, identificando caídas críticas de actividad transaccional:

Vemos, por ejemplo, el caso de Ana María Silva: gracias al suavizado de la ventana móvil de 90 días, el modelo no la penaliza ante una fluctuación aislada, sino que expone una **transición gradual y analítica de su salud transaccional**. Así, se observa cómo se degrada críticamente de un estado Estable como **Pareto A en mayo**, cruzando alertas leves en los meses siguientes, hasta consolidar su caída en **agosto como Pareto B**.

Cliente	Fecha Cierre	Mes	Año	Compras	Tendencia	Promedio_Historico	Monto Total	Sat. Promedio	Pareto	Estado del Cliente
Ana María Silva	10/5/2026	MAYO	2026	17	ESTABLE	6,25	402538.88	4,18	A	ACTIVO (Creciendo/Estable)
Ana María Silva	11/6/2026	JUNIO	2026	2	BAJO	6,25	33780.04	4	A	ALERTA CRÍTICA (Caída Fuerte)
Ana María Silva	11/7/2026	JULIO	2026	3	SUBIO	6,25	37402.08	4,67	A	ALERTA LEVE (Bajo Promedio)
Ana María Silva	11/8/2026	AGOSTO	2026	3	ESTABLE	6,25	37402.08	4,67	B	ALERTA LEVE (Bajo Promedio)
Camila Gomez	10/5/2026	MAYO	2026	8	ESTABLE	3,75	234088.84	4	B	ACTIVO (Creciendo/Estable)
Camila Gomez	11/6/2026	JUNIO	2026	1	BAJO	3,75	153093.84	3	A	ALERTA CRÍTICA (Caída Fuerte)
Camila Gomez	11/7/2026	JULIO	2026	4	SUBIO	3,75	115675.71	3,75	A	ACTIVO (Creciendo/Estable)
Camila Gomez	11/8/2026	AGOSTO	2026	2	BAJO	3,75	23153.17	3,5	A	ALERTA LEVE (Bajo Promedio)

Análisis Complementario: Patrones por Períodos de Compra

Para accionar las alertas de manera quirúrgica, dividimos el mes en tres ventanas temporales clave (**Del 1 al 10, Entre el 11 y el 20, y Después del 20**):

Cliente	Periodo_Compra	Compras	Ticket_Promedio	Monto	Sat. Promedio
Ana Maria Silva	Del 1 al 10	8	24515,72	196125.72	4,5
Ana Maria Silva	Entre el 11 y el 20	9	20470,08	184230.74	3,89
Ana Maria Silva	Despues del 20	8	16345,83	130766.62	4,5
Camila Gomez	Entre el 11 y el 20	10	20085,02	200850.17	3,9
Camila Gomez	Despues del 20	5	65032,28	325161.39	3,6

Caso Camila Gómez: Concentra volumen a mitad de mes pero su ticket promedio estalla a fin de mes (+\$65.000).

- 💡 **Acción:** Ofrecerle financiación en cuotas sin interés o promociones de **Ticket Alto** exclusivamente después del día 20 para capturar ese gasto fuerte.

Caso Ana María Silva: Alta regularidad física (8 compras) pero consolida su mayor facturación al inicio del mes (del 1 al 10).

- 💡 **Acción:** Inyectar un beneficio de *Cashback* o descuento en comercios adheridos los primeros días del mes para asegurar que elija Tarjeta X como su primer medio de pago apenas cobra.

5. IMPACTO EN EL NEGOCIO (ESTRATEGIA PROACTIVA)

- 🎯 **Retención Quirúrgica Temporal:** Si un cliente **Pareto A** entra en *Alerta Crítica*, el sistema identifica su ventana de consumo preferida (ej. del 1 al 10). Marketing puede automatizar un disparo de retención el día 2 de ese mes, ganándole de mano a la inactividad.
- 🔴 **Blindaje de Clientes Top (Fuga Silenciosa):** El modelo cruza el volumen con la **Satisfacción Promedio**. Si un cliente "A" mantiene sus compras pero su satisfacción

cae por debajo de **4 puntos**, se dispara una alerta automática para el equipo de CX (Customer Experience) antes de que el malestar se traduzca en abandono.

- 3- 💰 **Optimización del Presupuesto de Marketing:** Evitamos la canibalización de margen de las campañas masivas. Los beneficios de alto costo (bonificaciones de renovación, tasas preferenciales) se reservan para los segmentos **A y B bajo alerta**, mientras que para el segmento C se aplican flujos digitales de bajo costo.